Nombres complexes et géométrie

Cours et exemples

Objectifs

Interpréter le module et un argument de $\dfrac{c-a}{b-a}$; démontrer un alignement, une orthogonalité, la nature d'un triangle ; déterminer des ensembles de points ; déterminer les racines n-ièmes de l'unité et les utiliser pour les polygones réguliers.

Activité d'introduction

1. Factoriser $z^3 - 1$ par $z - 1$, puis résoudre $z^3 = 1$ dans $\mathbb{C}$. On note j la solution de partie imaginaire positive.
2. Placer les trois solutions dans le plan complexe. Calculer les distances entre elles. Quelle figure obtient-on ?
3. Écrire j sous forme exponentielle. Vérifier que $j^2 = \bar{j}$ et que $1 + j + j^2 = 0$. Interpréter cette dernière égalité à l'aide du centre de gravité.
4. Résoudre $z^4 = 1$ et placer les solutions. Même question pour $z^6 = 1$, en utilisant $z^6 - 1 = \left(z^3 - 1\right)\left(z^3 + 1\right)$.

Activité d'introduction (2)

5. Formuler une conjecture sur les solutions de $z^n = 1$: leur nombre, leur module, leurs arguments, la figure qu'elles forment.

Activité d'introduction (3)

Observer n'est pas démontrer : les propriétés conjecturées ici sont établies dans le cours.

Angles et longueurs

Soit A, B, C trois points d'affixes a, b, c, avec $A \neq B$ et $A \neq C$. Alors

$$\left|\frac{c-a}{b-a}\right| = \frac{AC}{AB} \qquad \text{et} \qquad \arg\left(\frac{c-a}{b-a}\right) \equiv \left(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}\right) \pmod{2\pi}.$$

Angles et longueurs

Le module d'un quotient est le quotient des modules : $|c-a| = AC$ et $|b-a| = AB$. Pour l'argument, $\arg(b-a) \equiv \left(\vec{u}, \overrightarrow{AB}\right)$ et $\arg(c-a) \equiv \left(\vec{u}, \overrightarrow{AC}\right)$, donc par la relation de Chasles $\arg \dfrac{c-a}{b-a} \equiv \left(\vec{u}, \overrightarrow{AC}\right) - \left(\vec{u}, \overrightarrow{AB}\right) \equiv \left(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}\right) \pmod{2\pi}$.

Angles et longueurs

Avec les mêmes notations, posons $q = \dfrac{c-a}{b-a}$.

1. A, B, C sont alignés si et seulement si q est réel.
2. Les droites (AB) et (AC) sont perpendiculaires si et seulement si q est imaginaire pur.
3. Le triangle ABC est rectangle isocèle en A si et seulement si $q = i$ ou $q = -i$; il est équilatéral si et seulement si $q = \mathrm{e}^{i\pi/3}$ ou $q = \mathrm{e}^{-i\pi/3}$.

q est réel si et seulement si son argument est 0 ou π modulo 2π, c'est-à-dire si $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires. q est imaginaire pur (non nul) si et seulement si son argument est $\pm\frac{\pi}{2}$. Pour 3, le théorème précédent donne $|q| = \frac{AC}{AB}$ et $\arg q \equiv \left(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}\right) \pmod{2\pi}$. Ainsi $q = \pm i$ si et seulement si $AC = AB$ et $\left(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}\right) \equiv \pm\frac{\pi}{2}$, ce qui caractérise un triangle rectangle isocèle en A. De même, $q = \mathrm{e}^{\pm i\pi/3}$ si et seulement si $AC = AB$ et $\left(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}\right) \equiv \pm\frac{\pi}{3}$. Un triangle isocèle en A dont l'angle en A mesure $\frac{\pi}{3}$ a deux autres angles égaux, chacun de mesure $\frac{1}{2}\left(\pi - \frac{\pi}{3}\right) = \frac{\pi}{3}$: ses trois angles sont égaux, il est équilatéral. Réciproquement, un triangle équilatéral vérifie $AC = AB$ et son angle en A mesure $\frac{\pi}{3}$.

Angles et longueurs

Soit A et B d'affixes a et b. Le carré direct $ABCD$ a pour sommets $c = b + i(b - a)$ et $d = a + i(b - a)$: on passe de $\overrightarrow{AB}$ à $\overrightarrow{BC}$ par un quart de tour direct. Avec $a = 0$ et $b = 1$: $c = 1 + i$ et $d = i$.

Racines n-ièmes de l'unité

Soit $n \geq 1$ un entier. On appelle racine n-ième de l'unité tout complexe z tel que $z^n = 1$. Leur ensemble est noté $\mathbb{U}_n$.

Racines n-ièmes de l'unité

Pour tout entier $n \geq 1$, $\mathbb{U}_n$ a exactement n éléments :

$$\mathbb{U}_n = \left\{ \mathrm{e}^{2ik\pi/n} \ : \ k \in [\![0; n-1]\!] \right\}.$$

Racines n-ièmes de l'unité

Soit $z \in \mathbb{U}_n$. Alors $|z|^n = |z^n| = 1$ avec $|z| \geq 0$, donc $|z| = 1$ et $z = \mathrm{e}^{i\theta}$ pour un réel θ. L'égalité $\mathrm{e}^{in\theta} = 1$ équivaut à $n\theta \equiv 0 \pmod{2\pi}$, c'est-à-dire $\theta = \dfrac{2k\pi}{n}$ avec k entier. Réciproquement, $\left(\mathrm{e}^{2ik\pi/n}\right)^n = \mathrm{e}^{2ik\pi} = 1$.

Racines n-ièmes de l'unité (2)

Deux entiers k et k' donnent le même nombre si et seulement si $\dfrac{2(k-k')\pi}{n}$ est un multiple de 2π, soit $k \equiv k' \pmod{n}$. Tout entier k a même reste qu'un entier de $[\![0; n-1]\!]$, et ces n entiers ont des restes distincts : $\mathbb{U}_n$ a exactement n éléments.

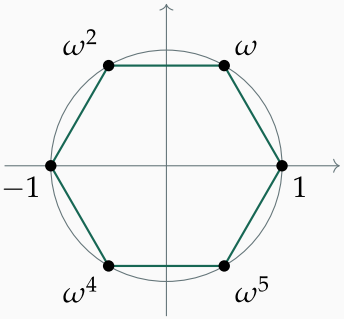
Racines n-ièmes de l'unité

Pour $n \geq 3$, les images des éléments de $\mathbb{U}_n$ sont les sommets d'un polygone régulier à n côtés inscrit dans le cercle unité, dont un sommet est le point d'affixe 1. Avec $\omega = \mathrm{e}^{2i\pi/n}$, on a $\mathbb{U}_n = \{1; \omega; \omega^2; \ldots; \omega^{n-1}\}$. Cas à connaître : $\mathbb{U}_2 = \{1; -1\}$, $\mathbb{U}_3 = \{1; j; j^2\}$ avec $j = \mathrm{e}^{2i\pi/3}$, $\mathbb{U}_4 = \{1; i; -1; -i\}$.

Racines n-ièmes de l'unité

Pour tout entier $n \geq 2$, la somme des racines n-ièmes de l'unité est nulle.

Racines n-ièmes de l'unité

Avec $\omega = \mathrm{e}^{2i\pi/n} \neq 1$ (car $n \geq 2$) :

$$1 + \omega + \cdots + \omega^{n-1} = \frac{1-\omega^n}{1-\omega} = 0.$$